Nombre: Maria Jose Pech

- ¿BFS encontró el camino con **menos carreteras**? ¿UCS el de **menos km**?

Sí. BFS devolvió Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest con **4 carreteras**, que es el mínimo de saltos posible. Como BFS explora por niveles, garantiza la menor profundidad. UCS devolvió Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest con **536 km**, que es el camino de menor costo total. La ruta de BFS cuesta 568 km: ahorra un salto pero acumula más kilómetros, porque el tramo Fagaras–Bucharest (211 km) es mucho más caro que la combinación Rimnicu Vilcea–Pitesti–Bucharest

- ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

Porque DFS no tiene ninguna garantía de optimalidad: desciende por la primera rama que encuentra según el orden de vecinos (alfabético) y, si no hay medida de costo ni de profundidad, puede topar con la primera solución sin explorar alternativas.

- ¿Con qué --limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

Con --limit 4. Los límites 2 y 3 produjeron cutoff porque ninguna ruta alcanzable dentro de esos topes llega a Bucharest (la mínima profundidad de cualquier solución es 4 carreteras). Al subir a limit=4, el límite iguala la profundidad del camino más corto y DLS (DFS con tope) encuentra la misma solución que BFS, DFS e IDS.